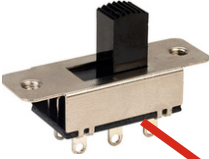
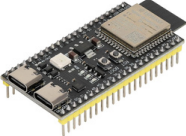
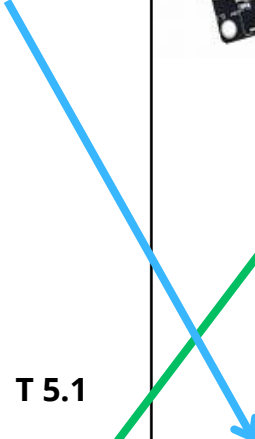
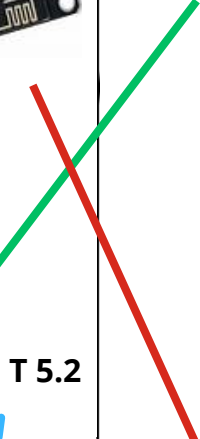
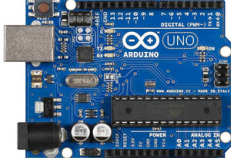
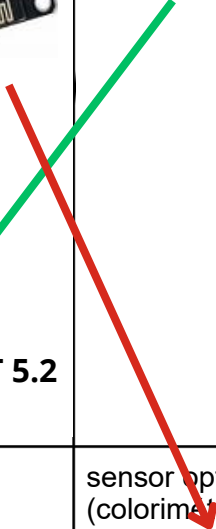
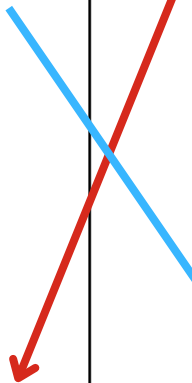
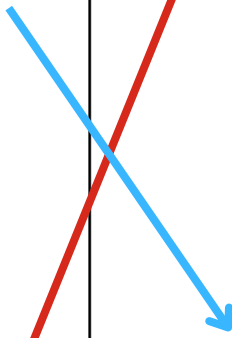
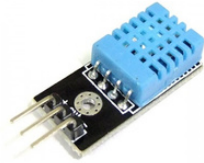
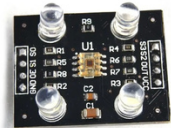
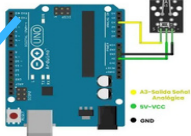


Tabla de materiales electrónicos

		PORTADOR DE FUNCIÓN		
N°	OPCIONES FUNCIONES	PRIMERA OPCIÓN	SEGUNDA OPCIÓN	TERCERA OPCIÓN
1	Energizar equipo	Slide switch  T 1.1	Rocker Switch  T 1.2	Pulsador  T 1.3
2	Adquirir energía eléctrica	cable USB  T 2.1	adaptador de corriente  T 2.2	Cargador de pilas  T 2.3
3	Convertir energía eléctrica de aC/DC	Fuente reguladora conmutada  T 3.1	Fuente regulada lineal  T 3.2	
4	Controlar dispositivos externos	Rele de 2 canales (5 V, 10 A)  T 4.1	Rele de estado solido  T 4.2	PhotoMOS  T 3.3

5	Controlar y procesar señales del sistema	Microcontrolador con conectividad inalámbrica   T 5.1	Microcontrolador con Wi-Fi integrado   T 5.2	Arduino UNO   T 4.3
6	Medir nivel de pH	Sensor analógico de pH (electrodo BNC)   T 6.1	Sensor digital pH modulo industrial   T 6.2	sensor optico (colorimetrico)   T 5.3
7	Medir temperatura y humedad	Sensor digital de temperatura y humedad T 7.1	Sensor digital de temperatura (impermeable) T 7.2 	Sensor digital de temperatura y humedad (baja precision) T 6.3 

		 T 8.1	 T 8.2	 T 7.3
8	Detectar color del hidrogel (indicador visual)	Sensor de color (RGB) T 9.1 	Sensor de color (RGB + luz ambiental) T 9.2 	Módulo de LED RGB (análogo) T 8.3 
9	Mostrar información (pH temperatura, estado)	Pantalla LCD 16x2 (I2C) T 10.1 	Pantalla OLED 0.96" T 10.2 	LEDs indicadores T 9.3 
10	Indicar estados/alertas	LED blanco (GPIO 16) T 11.1 	LED rojo/verde T 11.2 	Buzzer activo T 10.3 
11	Cargar la batería	TP4056 con protección T 12.1 	Módulo usb-C T 12.2 	Cargador integrado DC-DC T 11.3 

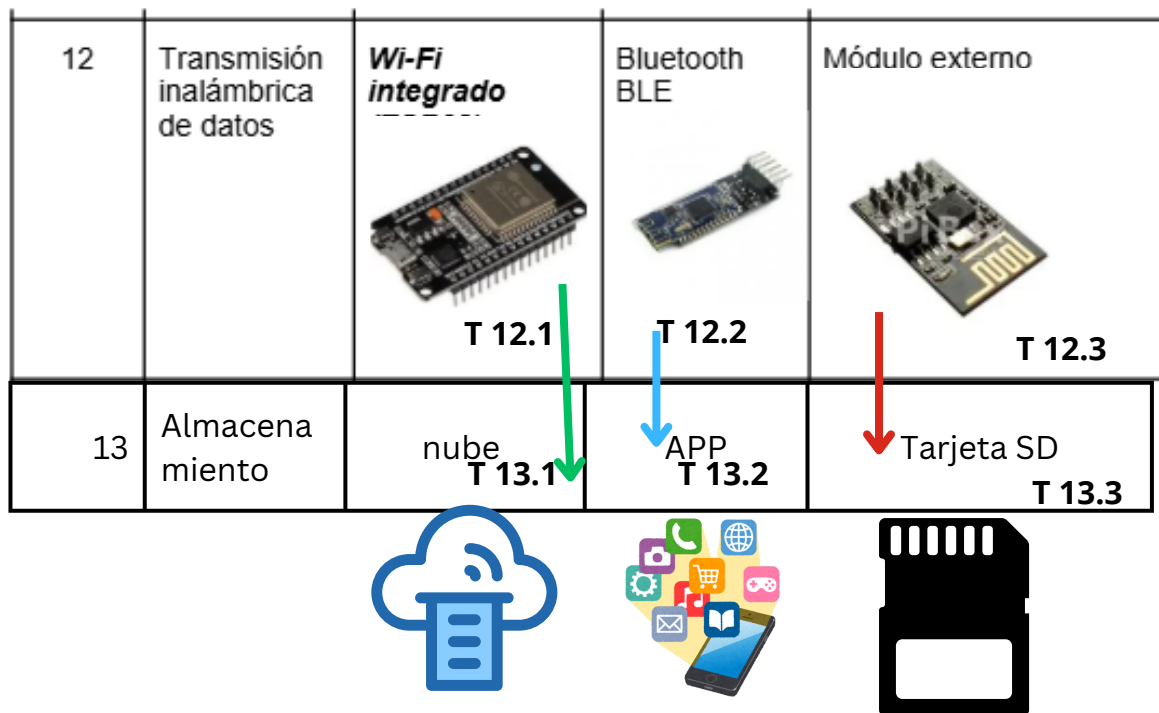


Tabla de materiales del hidrogel

Nº	Función	Opción
1	Soporte	Alginato sódico  H 1.1
2	Pseudoplasticidad	Goma Xantana  H 2.1
3	Solvente	Agua  H 3.1

Soluciones preliminares	Desarrollo
Solucion Premilinar 1	T1.1;T2.3;T3.3;T5.2;T6.2;T7.2;T8.2;T9.2;T9.3;T10.3;T12.2;T12.3;T13.3
Solución preliminar 2	T1.2;T2.1;T3.1;T4.2;T5.1;T6.2;T6.3;T7.3;T8.3;T10.2;T11.1;T11.3;T12.2;T13.2
Solucion Premilinar 1	T1.3; T2.2; T3.2; T4.1; T4.3; T6.1; T7.1; T8.1; T9.1; T10.1; T11.2; T12.1, T13.1 T13.1

SOLUCION PRELIMINAR	DESARROLLO
Solucion Preliminar	H1.1;H2.1;H3.1